

ESTUDIO DE CASOS

Efectos de la exposición gradual al ejercicio y la realidad virtual en un paciente diagnosticado de fibromialgia y agorafobia. Estudio de caso



A. Mahiques^{a,b}, M. Martínez-Soler^{a,b}, P. Blanco-Gimenez^{a,b,*} y J. Vicente-Mampel^{a,b}

^a Departamento de Fisioterapia, Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Universidad Católica de Valencia, Torrent, Valencia, España

^b Universidad Católica de Valencia, Valencia, España

Recibido el 28 de julio de 2024; aceptado el 20 de noviembre de 2024

Disponible en Internet el 13 de enero de 2025

PALABRAS CLAVE

Fibromialgia;
Sensibilización del
sistema nervioso;
Realidad virtual;
Ejercicio;
Dolor crónico;
Agorafobia

Resumen

Introducción: La fibromialgia se caracteriza por un dolor crónico generalizado asociada a diferentes comorbilidades.

Objetivo: Describir los efectos clínicos generados por la aplicación de la exposición gradual al ejercicio y la realidad virtual en una paciente diagnosticada de fibromialgia y agorafobia.

Material y método: Se realizó un estudio de caso único de 12 semanas de duración. En las primeras 4 semanas la paciente realizó ejercicio, las segundas 4 semanas se la expuso a realidad virtual durante la realización del ejercicio, y las últimas 4 semanas realizó ejercicio de manera aislada. Se evaluó la percepción del dolor, los constructos psicosociales, la sensibilización central, los umbrales dolorosos a la presión, así como los niveles de ansiedad y depresión mediante diferentes escalas.

Resultados: Se observó una reducción en el miedo al movimiento, así como en los pensamientos catastrofistas, y en los niveles de sensibilización central. Sin embargo, la percepción subjetiva del dolor aumentó, junto con un ligero incremento en los niveles de depresión, mientras que la ansiedad de la paciente disminuyó al final del tratamiento.

Conclusión: La integración de ejercicio y realidad virtual favoreció diversos aspectos clínicos, excepto en lo que respecta a la percepción del dolor y el nivel de depresión.

© 2024 Asociación Española de Fisioterapeutas. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Se reservan todos los derechos, incluidos los de minería de texto y datos, entrenamiento de IA y tecnologías similares.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: paula.blanco@ucv.es (P. Blanco-Gimenez).

<https://doi.org/10.1016/j.ft.2024.11.003>

0211-5638/© 2024 Asociación Española de Fisioterapeutas. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Se reservan todos los derechos, incluidos los de minería de texto y datos, entrenamiento de IA y tecnologías similares.

KEYWORDS

Fibromyalgia;
Central nervous
system sensitization;
Virtual reality;
Exercise;
Chronic pain;
Agoraphobia

Effects of gradual exposure to exercise and virtual reality in a patient diagnosed with fibromyalgia and agoraphobia: A case study**Abstract**

Introduction: Fibromyalgia is characterized by widespread chronic pain associated with various comorbidities.

Objective: The objective of this study was to describe the clinical effects generated by the gradual exposure to exercise and virtual reality in a patient diagnosed with fibromyalgia and agoraphobia.

Methods: A single case study was conducted over a duration of 12 weeks. In the first four weeks, the patient engaged in exercise; during the next four weeks, she was exposed to virtual reality while exercising; and in the final four weeks, the exercise was performed in isolation. Pain perception, psychosocial constructs, central sensitization, pressure pain thresholds, and levels of anxiety and depression were evaluated using different scales.

Results: A reduction in fear of movement was observed, along with a decrease in catastrophic thoughts and levels of central sensitization. However, the subjective perception of pain increased, along with a slight rise in depression levels, while the patient's anxiety decreased by the end of the treatment.

Conclusion: The integration of exercise and virtual reality positively affected various clinical aspects, except for pain perception and depression levels.

© 2024 Asociación Española de Fisioterapeutas. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.

Introducción

El dolor crónico es una de las principales preocupaciones en salud, con una prevalencia que varía entre el 16 y el 70%, siendo más frecuente en mujeres. La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) categoriza el dolor crónico en diferentes subgrupos, incluyendo la fibromialgia (FM) dentro del dolor musculoesquelético secundario¹. La FM se asocia al fenómeno de sensibilización central², y su diagnóstico se fundamenta en los criterios de la «*American College of Rheumatology*» de 2018³. Esta condición se asocia frecuentemente con comorbilidades, particularmente trastornos psiquiátricos⁴. Por ejemplo, la agorafobia, un trastorno de ansiedad caracterizado por un miedo intenso a situaciones donde la fuga podría ser difícil, se presenta a menudo en pacientes con dolor crónico⁵. Dado que estos pacientes tienden a experimentar niveles elevados de ansiedad⁶, el diagnóstico dual puede limitar significativamente su calidad de vida. Además, la agorafobia, al ser un tipo de trastorno de ansiedad puede inducir crisis de dolor en individuos que padecen ambas condiciones diagnósticas. El objetivo de esta investigación fue evaluar los resultados del tratamiento que combinó ejercicio y realidad virtual en una paciente diagnosticada con FM y agorafobia. Se espera que los hallazgos contribuyan a una mejor comprensión de las intervenciones efectivas para esta población clínica compleja.

Material y método**Diseño del estudio**

Se diseñó un estudio de caso único siguiendo los principios éticos de la Declaración de Helsinki de 2017, aprobado por

el Comité de Ética de la Universidad Católica de Valencia (ID: UCV/2023-2024/073). Además, se alineó con las directrices de la iniciativa EQUATOR, en las del modelo CARE para estudios de caso⁷.

Información del paciente y hallazgos clínicos

La paciente firmó el consentimiento informado después de revisar la hoja de información y aceptar participar en el estudio. Paciente de 56 años, con un índice de masa muscular de 18,7 que presentaba dolor crónico generalizado (escala analógica visual 7/10). Por último, la paciente utiliza ayuda asistida para sus desplazamientos al aire libre debido a las limitaciones funcionales que presentaban en esta situación.

Cronología del estudio

El estudio se llevó a cabo desde septiembre de 2023 hasta junio de 2024. Se establecieron las siguientes fases de evaluación y tratamiento (fig. 1).

Evaluación diagnóstica

El diagnóstico fue realizado por un reumatólogo mediante los criterios establecidos por el Colegio Americano de Reumatología. Actualmente la OMS en la CIE-11 clasifica la fibromialgia (MG30.01). La segunda evaluación se realizó a través de la escala de valoración de agorafobia y pánico de Bandelow (6B02), implementada por un médico especialista en psiquiatría.

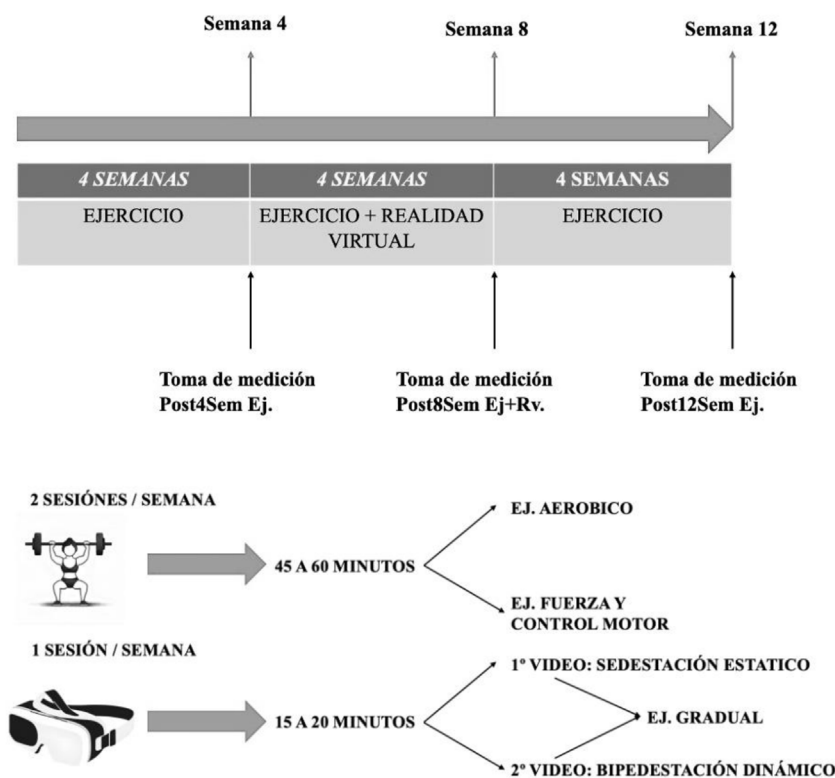


Figura 1 La imagen muestra la planificación de la intervención terapéutica implementada en el presente estudio de investigación.

Intervención terapéutica

Protocolo de ejercicio

La finalidad del programa fue mejorar la estabilidad y el control motor centrado en la zona lumbopélvica. Durante todas las semanas de tratamiento se realizaron 2 sesiones semanales, individualizadas y supervisadas por un fisioterapeuta experimentado⁸. Una sesión se empleó en la realización de ejercicio aeróbico a través del trabajo en piscina, mientras que la segunda fue empleada en ejercicios de fuerza.

Protocolo de realidad virtual

La paciente recibió una sesión semanal de realidad virtual (RV) durante las semanas 5 y 8 de intervención combinado con el ejercicio. El protocolo de exposición a RV fue el propuesto por Morris et al.⁹. Fue colocada en una sala aislada y expuesta a imágenes de varias actividades de ejercicio. La exposición de imágenes se produjo a través de la pantalla de RV Meta Quest 2¹⁰ (15 y 20 min de duración). La posición de la paciente determinó la complejidad de la tarea realizada durante la RV. El ejercicio durante el primer video fue realizado en sedestación, mientras que en el segundo video realizó ejercicios en bipedestación sin desplazamiento¹¹.

Evaluación o variables evaluadas

Las escalas empleadas fueron, el inventario de sensibilización central (CSI) para medir el grado de sensibilización mostrado por el paciente, para evaluar la percepción del dolor se implementó la escala visual analógica (EVA) y el

índice de Lattinen (IL) que informó acerca del consumo de fármacos y la calidad del sueño. El miedo al movimiento fue evaluado a partir de la «Tampa Kinesiophobia Scale -11» (TSK-11), el nivel de pensamiento catastrofista a partir de la «Pain Catastrophize Scale» (PCS). Además de los constructos psicosociales implementado la escala de ansiedad y depresión de Goldberg (EADG) para medir el grado de ansiedad y depresión por parte del paciente. Por último, la sensibilidad al dolor fue evaluada a partir de los umbrales dolorosos a la presión (PPT). Específicamente, la hiperalgesia local fue evaluada en el epicóndilo y general en la meseta tibial respectivamente, mediante un algómetro de presión de Fisher®.

Resultados

Asistencia y efectos adversos

La paciente asistió al 100% de las sesiones sin que se produjeran efectos adversos durante ellas.

Variables evaluadas

Los valores obtenidos del cuestionario TSK-11 fueron 23, 17 y 12, respectivamente. El nivel de catastrofismo disminuyó obteniendo valores de 39, 40 y 25. Los resultados referentes a la escala EVA fue de 4, 4 y 6, y los resultados del índice de Lattinen de 14, 9 y 10. Los resultados de la EADG fueron de 6, 4 y 2 reduciendo la ansiedad al final de la intervención. En cambio, el resultado de la misma escala en referencia al

Tabla 1 Porcentajes de cambio (Δ)

	TP4SemEj. vs. TP8SemEj + RV	TP8SemEj + RV. vs. TP12SemEj.	TP4SemEj. vs. TP12SemEj.
TSK-11	–26% Δ	–29% Δ	–48% Δ
PCS	2% Δ	–37% Δ	–35% Δ
EVA	0% Δ	0% Δ	33% Δ
IL	–35% Δ	11% Δ	–28% Δ
CSI	–11% Δ	–22% Δ	–31% Δ
EADGa	–33% Δ	–50% Δ	–66% Δ
EADGd	100% Δ	0% Δ	100% Δ
PPTLocal	–36% Δ	46% Δ	–6% Δ
PPTGeneral	–30% Δ	90% Δ	30% Δ

CSI: Central Sensitization Inventory; EADGa: subescala de ansiedad de la escala de ansiedad y depresión de Goldberg; EADGd: subescala de depresión de la escala de ansiedad y depresión de Goldberg; EVA: escala visual analógica; IL: índice de Lattinen; P4SemEj.: toma de medición tras 4 semanas de ejercicio; PCS: Pain Catastrophizing Scale; PPTGeneral: umbral de tolerancia a la presión general (meseta tibial); PPTLocal: umbral de tolerancia a la presión local (epicóndilo); TP12SemEj.: toma de medición en la semana 12 tras 4 semanas de ejercicio; TP8SemEj + RV.: toma de medición en la semana 8 tras 4 semanas de ejercicio más realidad virtual; TSK-11: Tampa Kinesiophobia Scale-11; Δ : porcentaje de cambio de una variable.

nivel de depresión aumentó siendo de 2, 4 y 4. Además, se encontró una reducción de los niveles del CSI 51, 45 y 35. Por último, los umbrales PPT mostraron una reducción de la sensibilidad general siendo de 9,8, 6,83 y 13. En cambio los PPT locales permanecieron estables al final de la intervención 7,5, 4,77 y 7. Los diferentes porcentajes de cambio de cada variable y toma de medición son mostrados en la [tabla 1](#).

Perspectiva del paciente

Desde la perspectiva del paciente, se destacan varios aspectos significativos. La paciente expresó sentimientos de impotencia tras la sesión de RV, aunque también encontró el último video relajante. Esto sugiere que la intervención de RV podría ofrecer beneficios adicionales en comparación con el ejercicio aislado. Además, mencionó la necesidad de descansar al llegar a casa, reconociendo que, a pesar del dolor persistente, la experiencia fue positiva y podría ayudar a reducir sus miedos. Sin embargo, manifestó incertidumbre sobre su capacidad para caminar hasta la clínica, aunque se mostró esperanzada en poder realizar actividades simples como hacerse un café.

Discusión

Los resultados obtenidos indicaron que a pesar de la disminución del miedo al movimiento y los niveles de catastrofismo que coinciden con resultados previos publicados¹², en cambio no sucedió así con la percepción subjetiva del dolor que aumentó¹³. Todo ello podría indicar una compleja interacción entre la reducción de la ansiedad y el manejo del dolor. La reducción de los niveles de sensibilización central sugiere una respuesta positiva al tratamiento, aunque el aumento en los niveles de depresión destaca la necesidad de abordar las comorbilidades psiquiátricas en esta población.

Conclusión

La combinación de ejercicio y RV mejoró varios aspectos clínicos a tener en cuenta excepto la percepción del dolor y los niveles de depresión evaluados. Estos hallazgos son relevantes, pero deben interpretarse con cautela debido a la naturaleza del estudio de caso único.

Financiación

Esta investigación no recibió ninguna subvención específica de organismos de financiación de los sectores público, comercial o sin ánimo de lucro.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

- Margarit C. La nueva clasificación internacional de enfermedades (CIE-11) y el dolor crónico Implicaciones prácticas. *Rev Soc Esp Dolor* (Internet). 2019;26:209–10, <http://dx.doi.org/10.20986/resed.2019.3752/2019>.
- Garcia-Hernandez A. Central sensitisation to pain and autonomic deficiencies in fibromyalgia. *Clin Exp Rheumatol*. 2022;40:1202–9, <http://dx.doi.org/10.55563/clinexprheumatol/n280oi>.
- Maffei ME, Fibromyalgia: Recent Advances in Diagnosis, Classification Pharmacotherapy and Alternative Remedies. *Int J Mol Sci*. 2020;21:7877, <http://dx.doi.org/10.3390/ijms21217877>.
- Suzuki K, Haruyama Y, Kobashi G, Sairenchi T, Uchiyama K, Yamaguchi S, et al. Central Sensitization in Neurological Psychiatric, and Pain Disorders: A Multicenter Case-Controlled Study. *Pain Res Manag*. 2021;2021, <http://dx.doi.org/10.1155/2021/6656917>, 6656917.
- Cornacchio D, Chou T, Sacks H, Pincus D, Comer J. Clinical Consequences of the Revised dsm-5 Definition of Agoraphobia in Treatment-seeking Anxious Youth. *Depress Anxiety*. 2015;32:502–8, <http://dx.doi.org/10.1002/da.22361>.
- Truyols Taberner Ma M, Pérez Pareja J, Medinas Amorós MM, Palmer Pol A, Sesé Abad A. Aspectos psicológicos relevantes en

- el estudio y el tratamiento del dolor crónico. *Clínica y Salud*. 2008;19:295–320.
7. Gagnier JJ, Kienle G, Altman DG, Moher D, Sox H, Riley D, et al., CARE Group. The CARE guidelines: Consensus-based clinical case reporting guideline development. *Headache*. 2013;53:1541–7, <http://dx.doi.org/10.1111/head.12246>.
8. Larsson A, Palstam A, Löfgren M, Ernberg M, Bjersing J, Bileviciute-Ljungar I, et al. Resistance exercise improves muscle strength, health status and pain intensity in fibromyalgia—a randomized controlled trial. *Arthritis Res Ther*. 2015;17:161, <http://dx.doi.org/10.1186/s13075-015-0679-1>.
9. Morris LD, Grimmer-Somers KA, Spottiswoode B, Louw QA. Virtual reality exposure therapy as treatment for pain catastrophizing in fibromyalgia patients: Proof-of-concept study (Study Protocol). *BMC Musculoskelet Disord*. 2011;12:85, <http://dx.doi.org/10.1186/1471-2474-12-85>.
10. Abdlkarim D, di Luca M, Aves P, Maaroufi M, Yeo SH, Miall RC, et al. A methodological framework to assess the accuracy of virtual reality hand-tracking systems: A case study with the Meta Quest 2. *Behav Res Methods*. 2024;56:1052–63, <http://dx.doi.org/10.3758/s13428-022-02051-8>.
11. Parsons TD, Rizzo AA. Affective outcomes of virtual reality exposure therapy for anxiety and specific phobias: A meta-analysis. *J Behav Ther Exp Psychiatry*. 2008;39:250–61, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jbtep.2007.07.007>.
12. Morris LD, Louw QA, Grimmer KA, Meintjes E. Targeting pain catastrophization in patients with fibromyalgia using virtual reality exposure therapy: A proof-of-concept study. *J Phys Ther Sci*. 2015;27:3461–7, <http://dx.doi.org/10.1589/jpts.27.3461>.
13. Darnall BD, Krishnamurthy P, Tsuei J, Minor JD. Self-Administered Skills-Based Virtual Reality Intervention for Chronic Pain: Randomized Controlled Pilot Study. *JMIR Form Res*. 2020;4, <http://dx.doi.org/10.2196/17293>, e17293.